| Cognome | Nome | Matricola |
|---|---|---|
| | | |

**A**

**Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 05/02/2024**

# Esercizi - I parte

**Esercizio 1A** Sia $r$ la retta passante per i punti $A = (1, 0, 2)$ e $B = (2, -1, 0)$ e sia $r'$ la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} y - z + 3 = 0 \\ x - 3z + 6 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini qual è la posizione reciproca delle rette $r$ ed $r'$.
2. Sia $\pi$ il piano passante per il punto $C = (0, 1, 1)$ e perpendicolare alla retta $r$. Sia $P$ il punto di intersezione di $r$ e $\pi$. Si calcoli la distanza di $P$ e la retta $r'$.

**Esercizio 2A** Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (1, 0, 0, 1, 0), \\ \mathbf{v}_2 &= (0, 1, 1, 2, 0), \\ \mathbf{v}_3 &= (0, 2, 0, 4, 1), \\ \mathbf{v}_4 &= (3, -1, 1, k - 1, -1). \end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$.
2. Dire per quali valori di $k$ il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.

**A**

**Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 05/02/2024**

# Domande - I parte

1. Enunciare il teorema di Rouché-Capelli.

2. Si fornisca un esempio di sottoinsieme di $\mathbb{R}_2[x]$ che sia un sottospazio e un esempio di sottoinsieme di $\mathbb{R}_2[x]$ che non sia un sottospazio.

| Cognome | Nome | Matricola |
|---|---|---|
| | | |

**A**

**Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 05/02/2024**

# Esercizi - II parte

**Esercizio 3A** Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 3 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di $f$.
2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di $f$.

**Esercizio 4A** Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$N = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di $T$ e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente.
2. Si dica se $T$ è diagonalizzabile e se è invertibile.

# Domande - II parte

3. Dare la definizione di funzione lineare. Si fornisca un esempio di funzione lineare con dominio $\mathbb{R}^2$.

4. Fornire la definizione di distanza in uno spazio vettoriale euclideo ed elencarne le proprietà.

| Cognome | Nome | Matricola |
|---|---|---|
| | | |

**B**

**Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 05/02/2024**

# Esercizi - I parte

**Esercizio 1B** Sia $r$ la retta passante per i punti $A = (1, 3, 0)$ e $B = (0, -1, 5)$ e sia $r'$ la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - z - 1 = 0 \\ y - z + 1 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini qual è la posizione reciproca delle rette $r$ ed $r'$.
2. Sia $\pi$ il piano passante per il punto $C = (0, 2, -1)$ e perpendicolare alla retta $r$. Sia $P$ il punto di intersezione di $r$ e $\pi$. Si calcoli la distanza di $P$ e la retta $r'$.

**Esercizio 2B** Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (1, 0, 2, 1, 0), \\ \mathbf{v}_2 &= (0, 1, 0, 3, 0), \\ \mathbf{v}_3 &= (0, 0, 2, 1, 1), \\ \mathbf{v}_4 &= (1, -2, k + 3, -4, 1). \end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$.
2. Dire per quali valori di $k$ il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.

B

**Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 05/02/2024**

# Domande - I parte

1. Si fornisca un esempio di un sistema non compatibile formato da due equazioni in tre incognite.

2. Enunciare il Teorema di Binet. Come può essere utilizzato per trovare la relazione tra il determinante di una matrice invertibile e quello della sua inversa?

| Cognome | Nome | Matricola |
|---|---|---|
| | | |

B

**Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 05/02/2024**

# Esercizi - II parte

**Esercizio 3B** Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & -5 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 & -5 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di $f$.
2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di $f$.

**Esercizio 4B** Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$N = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -3 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di $T$ e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente.
2. Si dica se $T$ è diagonalizzabile e se è invertibile.

# Domande - II parte

3. Dare la definizione di dimensione di uno spazio vettoriale e fornire un esempio di spazio vettoriale di dimensione 4.

4. Fornire la definizione di norma di un vettore di uno spazio vettoriale euclideo ed elencarne le proprietà.

| Cognome | Nome | Matricola |
|---|---|---|
| | | |

**C**

**Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 05/02/2024**

# Esercizi - I parte

**Esercizio 1C** Sia $r$ la retta passante per i punti $A = (3, 0, -1)$ e $B = (0, 1, 1)$ e sia $r'$ la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - z - 2 = 0 \\ y - z - 1 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini qual è la posizione reciproca delle rette $r$ ed $r'$.
2. Sia $\pi$ il piano passante per il punto $C = (0, 1, 1)$ e perpendicolare alla retta $r$. Sia $P$ il punto di intersezione di $r$ e $\pi$. Si calcoli la distanza di $P$ e la retta $r'$.

**Esercizio 2C** Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (-3, 1, 0, 0, 3), \\ \mathbf{v}_2 &= (0, 0, 1, 0, 1), \\ \mathbf{v}_3 &= (-2, 0, 0, 1, 2), \\ \mathbf{v}_4 &= (-1, -1, 1, k - 2, 2). \end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$.
2. Dire per quali valori di $k$ il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.

C

**Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 05/02/2024**

# Domande - I parte

1. Si fornisca un esempio di un sistema non compatibile formato da due equazioni in tre incognite.

2. Enunciare il Teorema di Binet. Come può essere utilizzato per trovare la relazione tra il determinante di una matrice invertibile e quello della sua inversa?

| Cognome | Nome | Matricola |
|---|---|---|
| | | |

**C**

**Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 05/02/2024**

# Esercizi - II parte

**Esercizio 3C** Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & 4 & 1 & 9 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 0 & 7 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di $f$.
2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di $f$.

**Esercizio 4C** Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$N = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di $T$ e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente.
2. Si dica se $T$ è diagonalizzabile e se è invertibile.

# Domande - II parte

3. Dare la definizione di dimensione di uno spazio vettoriale e fornire un esempio di spazio vettoriale di dimensione 4.

4. Fornire la definizione di norma di un vettore di uno spazio vettoriale euclideo ed elencarne le proprietà.

| Cognome | Nome | Matricola |
|---|---|---|
| | | |

**D**

**Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 05/02/2024**

# Esercizi - I parte

**Esercizio 1D** Sia $r$ la retta passante per i punti $A = (-2, 0, 1)$ e $B = (0, 3, -1)$ e sia $r'$ la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} 2y + z + 6 = 0 \\ x - z - 1 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini qual è la posizione reciproca delle rette $r$ ed $r'$.
2. Sia $\pi$ il piano passante per il punto $C = (4, 1, 0)$ e perpendicolare alla retta $r$. Sia $P$ il punto di intersezione di $r$ e $\pi$. Si calcoli la distanza di $P$ e la retta $r'$.

**Esercizio 2D** Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (0, 1, 0, 0, 4), \\ \mathbf{v}_2 &= (-3, 0, 1, 0, 3), \\ \mathbf{v}_3 &= (2, 0, 0, 1, -2), \\ \mathbf{v}_4 &= (-3, 1, -1, -3, k + 4). \end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$.
2. Dire per quali valori di $k$ il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.

D

**Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 05/02/2024**

# Domande - I parte

1. Enunciare il teorema di Rouché-Capelli.

2. Si fornisca un esempio di sottoinsieme di $\mathbb{R}_2[x]$ che sia un sottospazio e un esempio di sottoinsieme di $\mathbb{R}_2[x]$ che non sia un sottospazio.

| Cognome | Nome | Matricola |
|---|---|---|
| | | |

**D**

**Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 05/02/2024**

# Esercizi - II parte

**Esercizio 3D** Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & -2 & -3 & -5 \\ -1 & 0 & 2 & 5 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di $f$.
2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di $f$.

**Esercizio 4D** Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$N = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di $T$ e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente.
2. Si dica se $T$ è diagonalizzabile e se è invertibile.

# Domande - II parte

3. Dare la definizione di funzione lineare. Si fornisca un esempio di funzione lineare con dominio $\mathbb{R}^2$.

4. Fornire la definizione di distanza in uno spazio vettoriale euclideo ed elencarne le proprietà?